ITPM

by Turnitin

Submission date: 02-Nov-2025 06:50PM (UTC+0200)
Submission ID: 2800585365
File name: E2yBzHTkWL1R9GODpnVo.pdf (382.24K)
Word count: 2576
Character count: 15357

Sistem Deteksi *Pneumonia* Menggunakan Citra X-ray Dada

Faithza Azalia Mandolang [1] **Grace Allyn Bindosano** [2], **Jeremy Sylgwyn Purukan** [3]
Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Klabat
e-mail: [1]s22210337@student.unklab.ac.id, [2]s22210508@student.unklab.ac.id,
[3]s22210214@student.unklab.ac.id

Abstrak

Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama angka kematian di seluruh dunia, terutama bagi anak-anak dan lansia. Menjadi alasan utama adalah keterlambatan diagnosis serta keterbatasan tenaga radiologi. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sistem deteksi pneumonia dikembangkan untuk menjadi alat bantu diagnosis. CNN merupakan model yang dirancang khusus untuk memproses data berupa gambar. CNN adalah model yang digunakan untuk melakukan klasifikasi X-Ray dada normal dan pneumonia. Model dilatih dengan 5,856 data gambar X-Ray dada dari kaggle. Data yang digunakan untuk training akan akan melewati tahap pre-process dan augmentasi. Model berhasil mendeteksi pneumonia pada X-Ray dada dengan hasil evaluasi model menunjukkan 83,97% akurasi, 81% presisi, dan 96% recall.

Kata Kunci— *Pneumonia, X-Ray, Deep Learning, CNN*

1. PENDAHULUAN

Pneumonia merupakan infeksi pada jaringan paru yang menimbulkan peradangan di *alveolus*, yaitu bagian kecil di dalam paru tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kondisi tersebut mengganggu pernapasan dan menurunkan fungsi paru-paru[1][12]. Sampai sekarang, *pneumonia* masih menjadi salah satu penyebab utama angka kesakitan dan kematian di seluruh dunia, terutama bagi anak-anak di bawah lima tahun dan bagi lansia[1][9]. Laporan dari *World Health Organization (WHO)*, ada sekitar 18% dari total kematian anak di bawah lima tahun di dunia karena pneumonia, dengan angka kejadian tertinggi tercatat berada di kawasan Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika [2][13]. Meskipun bisa diobati dengan melakukan terapi medis yang relatif sederhana, keterlambatan diagnosis serta keterbatasan tenaga radiologi masih menjadi penyebab utama kematian akibat penyakit ini.

Pneumonia biasanya didiagnosis melalui pemeriksaan klinis dan radiologis, terutama menggunakan citra X-ray dada. Metode ini paling sering digunakan karena biayanya masih terjangkau dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan *computed tomography* (CT) atau

magnetic resonance imaging (MRI)[3]. Namun, hasil pemeriksaan X-ray sangat bergantung pada keahlian radiolog, sehingga bisa bersifat subjektif. Di wilayah yang masih memiliki keterbatasan tenaga medis terutama ahli radiolog, kesalahan dalam membaca citra X-ray sering terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung diagnosis yang dapat membantu tenaga medis melakukan deteksi *pneumonia* dengan akurasi tinggi dan waktu analisis yang lebih cepat.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran, khususnya analisis citra medis, telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses diagnosis. Kemajuan teknologi *deep learning* memberikan terobosan besar dan efektif dalam analisis citra X-ray karena kemampuannya dalam mengenali pola kompleks yang sulit dikenali oleh manusia[14][15]. Arsitektur seperti *convolutional neural network* (CNN) banyak dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya kelainan pada paru melalui proses pelatihan menggunakan ribuan citra X-ray[4][5].

Berbagai penelitian menunjukkan pendekatan ini dapat mengklasifikasi citra paru menjadi normal atau pneumonia dengan tingkat akurasi yang mendekati, bahkan melampaui, kinerja radiolog profesional[2]. Rahman et al. (2020) menggunakan beberapa arsitektur CNN seperti *AlexNet, ResNet, SqueezeNet* untuk mendeteksi *pneumonia*, dan hasilnya menunjukan akurasi yang tinggi[5]. Sementara itu, Karim et al. (2021) menerapkan pendekatan *transfer learning* dengan memanfaatkan model *pre-trained* dari *ImageNet* untuk meningkatkan kinerja klasifikasi pada dataset citra medis yang lebih kecil dan spesifik[6].

Selain model tunggal, ada beberapa penelitian juga yang menggunakan pendekatan *ensemble learning* untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas sistem. Kundu et al. (2021) menggabungkan tiga model CNN, yaitu *GoogLeNet, ResNet dan DenseNet*. Penelitian ini menghasilkan akurasi tinggi[7]. Santosh et al. (2021) juga mengembangkan model berbasis *hybrid deep learning* yang mengintegrasikan CNN dan *capsule network* untuk memperkuat deteksi pola radiografik pada citra paru[8].

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan hasil yang menjanjikan dalam penerapan *deep learning* untuk deteksi *pneumonia*, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut. Sebagian model yang dikembangkan hanya diuji menggunakan dataset publik seperti Kermany atau RSNA yang memiliki kondisi yang relatif seragam dan tidak sepenuhnya merepresentasikan variasi citra klinis di dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan model berisiko *overfitting* dan kurang mampu beradaptasi pada dataset yang baru dengan

karakteristik yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi *pneumonia* berbasis deep learning yang mampu melakukan klasifikasi otomatis pada citra X-ray yang tidak hanya akurat, tetapi juga efisien secara komputasi dan adaptif terhadap variasi data. Sistem ini diharapkan menjadi alat bantu diagnosis yang andal dan akurat untuk mendukung praktik klinis.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan membahas beberapa tahapan seperti pengumpulan data sampai dengan evaluasi model. Tahapan penelitian divisualisasikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 *Metode Penelitian*

Gambar 2.1 menunjukan metode penelitian yang dilakukan melalui tahap-tahap seperti Pengumpulan dataset, *Pre-processing Data*, Augmentasi Data, Perancangan Model, *Training Model*, Evaluasi Model, dan Implementasi dan *Testing*. Tahap pertama yaitu Pengumpulan dataset dimulai dengan mengambil dataset dari *Kaggle*. Selanjutnya, Data yang telah dikumpulkan akan melewati tahap pre-process dan augmentasi. Model yang digunakan, yaitu CNN, dipilih karena kemampuan nya dalam mengekstrak fitur dari gambar. Setelah itu, model akan dilatih agar dapat belajar fitur dan karakteristik dari dataset. Model yang telah dirancang dan dilatih kemudian akan dievaluasi performanya dengan menggunakan matrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Model tersebut akan diimplementasi dan diuji untuk memastikan model dapat bekerja sesuai dengan harapan.

2.1. Dataset Acquisition

Dataset yang digunakan merupakan dataset gambar X-Ray Dada Pneumonia yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 5,856 gambar X-Ray yang dibagi ke tiga folder

data latih, data uji dan data validasi. Setiap gambar memiliki salah satu label dari dua kelas yaitu X-Ray paru-paru manusia normal dan Pneumonia.

Tabel 2.1 *Komposisi Dataset*

Kelas	**Train**	**Test**	**Val**	**Total**
Normal	1,341	234	8	1,583
Pneumonia	3,875	390	8	4,273
Total	5,216	624	16	5,856

2.2. Pre-processing Data

Data gambar yang digunakan terdiri dari berbagai ukuran. Maka dari itu, data yang digunakan harus melewati tahap pre-process. Ada beberapa jenis pre-processing, namun yang digunakan pada penelitian ini adalah *Rescaling* dan *Grayscale*. Untuk penelitian ini, gambar akan di convert ke grayscale dan dinormalisasi dengan membagi nilai pixel dengan 255. Dengan begitu hasil nya ada di rentang 0-1.

2.3. Augmentasi Data

Augmentasi data dilakukan untuk meningkatkan variasi pada dataset. Dengan begitu model dapat menemukan pola yang beragam. Teknik augmentasi yang digunakan merupakan rotasi, zoom, flip, shift, flip, shear, dan fill. Augmentasi akan dilakukan karena adanya ketidakseimbangan pada dataset antara kelas normal dan pneumonia. Pada kasus ini, jumlah gambar yang normal lebih sedikit daripada jumlah gambar pneumonia. Selain itu, augmentasi dapat digunakan untuk mengurangi overfitting [10].

2.4. Perancangan Model

Library dan tools yang digunakan untuk merancang model merupakan pandas, tensorflow, keras, dan kaggle notebook. CNN merupakan model yang akan digunakan untuk klasifikasi. CNN merupakan salah satu arsitektur Deep Learning yang dirancang khusus untuk memproses data berupa gambar. Selain itu, CNN telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam melakukan berbagai tugas computer vision [11].

Model dirancang dengan tiga lapisan konvolusi. Setiap lapisan konvolusi menggunakan fungsi aktivasi ReLu untuk mengekstrak fitur gambar X-Ray. Lapisan max pooling juga digunakan untuk mencegah overfitting. Lapisan Fully Connected Layer terdiri dari 128 neuron dan Dropout sebesar 0.5 untuk meningkatkan kemampuan model untuk generalisasi. Output layer menggunakan fungsi aktivasi Softmax untuk mengklasifikasi gambar ke dalam dua kelas yaitu Normal atau Pneumonia.

2.5. Training Model

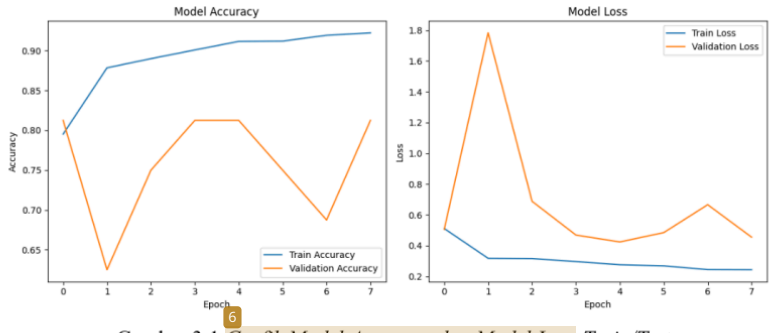
Pada tahap training, model akan dilatih menggunakan dataset yang telah dipilih. Pada penelitian ini optimizer yang digunakan adalah Adam karena performanya yang stabil dan adaptif. Selain itu, untuk mengurangi nilai loss. Tujuannya agar model dapat belajar secara optimal dan dapat mencapai akurasi yang cukup tinggi.

2.6. Evaluasi Model

Untuk menilai performa model, evaluasi dibutuhkan. Evaluasi dapat diukur dengan menganalisis berbagai parameter seperti akurasi training dan loss, serta akurasi model. Metode evaluasi yang digunakan adalah akurasi training dan akurasi validasi. Dengan adanya evaluasi, peneliti dapat menilai performa model dan dapat menyimpulkan seberapa baik model dapat melakukan tugasnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model CNN yang sudah dirancang seperti yang sudah dijelaskan pada metode penelitian dilatih menggunakan dataset citra X-ray dada yang terdiri dari dua kelas, yaitu Normal dan Pneumonia. Proses pelatihan model dilakukan dengan beberapa pengaturan *hyperparameter*, yaitu penggunaan *epoch* sebanyak 20 dengan penggunaan *Early Stopping*, penggunaan *optimizer* Adam dengan *learning rate default* sebesar 0.001, fungsi *loss* yang digunakan adalah *categorical crossentropy*, dan *batch size* 32.



Gambar 3.1 *Grafik Model Accuracy dan Model Loss Train/Test*

Gambar 3.1 menampilkan grafik model *accuracy* dan model *loss* selama proses pelatihan dan validasi. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa akurasi pelatihan meningkat secara konsisten hingga mencapai sekitar 91% pada epoch ke-8, sedangkan test mencapai akurasi kisaran 80%-82%. Nilai *loss* pelatihan menurun dengan stabil hingga mendekati 0.2, sementara *loss* test menunjukkan nilai yang lebih tinggi namun tetap menurun setelah epoch ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa model telah mampu belajar dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan antara pelatihan dan test yang menandakan adanya potensi *overfitting* ringan.

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan *classification report* yang terdiri dari *precision, recall, sensitifity,* dan *F1-score*, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.1.

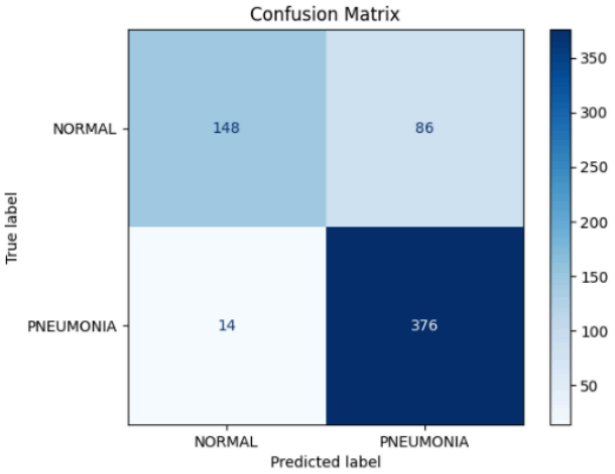
Tabel 3.1 *Evaluasi Perfoma Model*

Kelas	Precision	Recall	Sensitifity	F1-score
Normal	91%	63%	63%	74%
Pneumonia	81%	96%	96%	88%

Nilai akurasi keseluruhan yang dicapai model adalah 83.97%. Dapat dilihat bahwa nilai recall dari kelas *pneumonia* sangat tinggi, menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sebagian besar citra yang benar-benar terinfeksi *pneumonia*. Sebaliknya, nilai recall dari kelas

normal sangat rendah, yang berarti masih ada beberapa citra normal yang salah diklasifikasikan sebagai *pneumonia*.

Hasil ini juga dapat dilihat pada *confusion matrix* di gambar 3.2, dari 234 kelas normal, 148 terklasifikasi benar dan 86 salah yang diklasifikasi sebagai *pneumonia.* Sementara itu dari 390 citra *pneumonia*, 376 berhasil diklasifikasikan dengan benar dan hanya 14 citra yang salah diklasifikasikan sebagai normal.



Gambar 3.2 *Confusion Matrix*

Berdasarkan hasil yang diperoleh, model CNN yang dibangun mampu mengklasifikasikan citra X-ray dada dengan akurasi yang cukup tinggi yaitu 83.97%, dengan performa deteksi *Pneumonia* yang baik. Hasil ini menunjukan bahwa model mampu menggeneralisasikan data uji dengan cukup baik. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka model pada penelitian ini memiliki akurasi yang sedikit lebih rendah. Namun, model yang dikembangkan tetap menunjukan performa yang kompetitif dengan keunggulan pada efisiensi komputasi karena jumlah epoch pelatihan yang lebih sedikit dan arsitektur yang lebih sederhana.

Selain itu, nilai *sensitifity* yang tinggi pada kelas *pneumonia* menunjukan potensi besar model ini untuk digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal bagi yang memiliki keterbatasan

tenaga radiologi. Model ini dapat membantu tenaga medis dalam mendeteksi pasien yang terindikasi *pneumonia* dengan cepat sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Meskipun hasil menunjukkan bahwa pendekatan *deep learning* dapat diandalkan dalam analisis citra medis, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Dataset yang masih terbatas pada dua kelas, tanpa membedakan jenis *pneumonia*. Variasi dari citra X-ray yang dapat mempengaruhi hasil klasifikasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah melakukan klasifikasi *pneumonia* pada paru-paru dengan mengimplementasikan *deep learning* menggunakan citra X-Ray. Berdasarkan hasil pelatihan dan evaluasi model CNN yang telah dilakukan pada dataset citra X-Ray paru-paru dengan dua kelas, yaitu *Normal* dan *Pneumonia* diketahui bahwa model dapat mencapai akurasi sebesar 83,97%. Proses pelatihan yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan akurasi hingga 91%.

Evaluasi menggunakan *classification report* memperlihatkan bahwa model ini memiliki *recall* yang tinggi pada kelas *pneumonia* yaitu 96%, menunjukan kemampuan model dapat mendeteksi terhadap citra yang mengandung infeksi. Sebaliknya nilai *recall* pada kelas *Normal* masih rendah yaitu 63%, mengindikasikan bahwa citra normal banyak diklasifikasikan sebagai *Pneumonia* , hasil ini tercermin dari *confusion matrix* yang telah dilakukan sebagai evaluasi dimana 234 citra *Normal,* 148 diklasifikasikan dengan benar dan 86 salah sebagai *Pneumonia*, sementara dari 390 citra *Pneumonia* 376 diklasifikasikan benar dan hanya salah 14 diklasifikasikan sebagai *Normal.*

Keseluruhan dari hasil penelitian ini menunjukan model CNN yang telah dirancang mampu mengklasifikasikan dengan baik *pneumonia* pada citra X-Ray. Tingginya nilai sensitivity pada kelas *pneumonia* memperlihatkan potensi model agar dapat diterapkan sebagai alat bantu dalam mendiagnosis indikasi pneumonia, khususnya pada fasilitas kesehatan.

REFERENSI

[1] S. Aliberti, C. S. Dela Cruz, F. Amati, G. Sotgiu, and M. I. Restrepo, "Community-acquired pneumonia," *The Lancet*, vol. 398, no. 10303, pp. 906–919, Sept. 2021, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00630-9.

[2] M. F. Hashmi, S. Katiyar, A. G. Keskar, N. D. Bokde, and Z. W. Geem, "Efficient Pneumonia Detection in Chest Xray Images Using Deep Transfer Learning," *Diagnostics*, vol. 10, no. 6, p. 417, June 2020, doi: 10.3390/diagnostics10060417.

[3] D. Zhang, F. Ren, Y. Li, L. Na, and Y. Ma, "Pneumonia Detection from Chest X-ray Images Based on Convolutional Neural Network," *Electronics*, vol. 10, no. 13, p. 1512, June 2021, doi: 10.3390/electronics10131512.

[4] R. Jain, P. Nagrath, G. Kataria, V. Sirish Kaushik, and D. Jude Hemanth, "Pneumonia detection in chest X-ray images using convolutional neural networks and transfer learning," *Measurement*, vol. 165, p. 108046, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.measurement.2020.108046.

[5] T. Rahman *et al.*, "Transfer Learning with Deep Convolutional Neural Network (CNN) for Pneumonia Detection Using Chest X-ray," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 9, p. 3233, May 2020, doi: 10.3390/app10093233.

[6] E. Çallı, E. Sogancioglu, B. Van Ginneken, K. G. Van Leeuwen, and K. Murphy, "Deep learning for chest X-ray analysis: A survey," *Medical Image Analysis*, vol. 72, p. 102125, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.media.2021.102125.

[7] R. Kundu, R. Das, Z. W. Geem, G.-T. Han, and R. Sarkar, "Pneumonia detection in chest X-ray images using an ensemble of deep learning models," *PLoS ONE*, vol. 16, no. 9, p. e0256630, Sept. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0256630.

[8] S. Srivastava, A. V. Divekar, C. Anilkumar, I. Naik, V. Kulkarni, and V. Pattabiraman, "Comparative analysis of deep learning image detection algorithms," *J Big Data*, vol. 8, no. 1, p. 66, Dec. 2021, doi: 10.1186/s40537-021-00434-w.

[9] F. M. De Benedictis, E. Kerem, A. B. Chang, A. A. Colin, H. J. Zar, and A. Bush, "Complicated pneumonia in children," *The Lancet*, vol. 396, no. 10253, pp. 786–798, Sept. 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31550-6.

[10] L. Racic, T. Popovic, S. Cakic, and S. Sandi, "Pneumonia Detection Using Deep Learning Based on Convolutional Neural Network," in *2021 25th International Conference on Information Technology (IT)*, Zabljak, Montenegro: IEEE, Feb. 2021, pp. 1–4. doi: 10.1109/IT51528.2021.9390137.

[11] Purwono, Purwono, Alfian Ma'arif, Wahyu Rahmaniar, Haris Imam Karim Fathurrahman, Aufaclav Zatu Kusuma Frisky, and Qazi Mazhar Ul Haq. "Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review." International Journal of Robotics and Control Systems 2, no. 4 (January 15, 2023): 739–48. https://doi.org/10.31763/ijrcs.v2i4.888.

[12] W. A. Brooks, "Bacterial Pneumonia," in *Hunter's Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases*, Elsevier, 2020, pp. 446–453. doi: 10.1016/B978-0-323-55512-8.00042-9.

[13] W. Khan, N. Zaki, and L. Ali, "Intelligent Pneumonia Identification From Chest X-Rays: A Systematic Literature Review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 51747–51771, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3069937.

[14] M. S. A. Reshan *et al.*, "Detection of Pneumonia from Chest X-ray Images Utilizing MobileNet Model," *Healthcare*, vol. 11, no. 11, p. 1561, May 2023, doi: 10.3390/healthcare11111561.

[15] T. Gabruseva, D. Poplavskiy, and A. Kalinin, "Deep Learning for Automatic Pneumonia Detection," in *2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, Seattle, WA, USA: IEEE, June 2020, pp. 1436–1443. doi: 10.1109/CVPRW50498.2020.00183.

ITPM

ORIGINALITY REPORT

10%	7%	6%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.ubhinus.ac.id Internet Source	2%
2	www.jait.us Internet Source	1%
3	jutif.if.unsoed.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	1%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	Imam Fathurrahman, Mahpuz, Muhammad Djamaluddin, Lalu Kerta Wijaya, Ida Wahidah. "Pengembangan Model Convolutional Neural Network (CNN) untuk Klasifikasi Penyakit Kulit Berbasis Citra Digital", Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi, 2025 Publication	1%
7	Raihan Raihan, Cecep Nurul Alam, Wildan Budiawan Zulfikar. "Deteksi Pneumonia pada Citra Akhir X – Ray Dada Menggunakan Convolutional Neural Networks Berdasarkan Fitur Prewitt Operator", INTERNAL (Information System Journal), 2025 Publication	1%
8	Suharyadi Pancono, Narwikant Indroasyoko, Asep Irfan Setiawan. "Pemantauan dan Deteksi Penyakit Daun Tomat Berbasis IoT	1%

dan CNN dengan Aplikasi Android",
Indonesian Journal of Computer Science, 2024
Publication

9	Submitted to Perpustakaan Student Paper	1 %
10	Widyawati Widyawati, Rafli Sidik, Ely Nuryani, Persis Haryo Winasis. "RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KATARAK MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK", Journal of Innovation And Future Technology (IFTECH), 2025 Publication	1 %
11	Virena Audelia Rambang, Fatma Ria, Natalia Sri Martani. "*Literature Review*: Analisis Senyawa Aktif Ekstrak Dan Fraksi Tanaman Berpotensi Sebagai Antiplatelet", Herb-Medicine Journal, 2021 Publication	1 %
12	www.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		